APLICACIÓN DE CLEAN CODE Y PRINCIPIOS SOLID

EN UN PROYECTO DE SOFTWARE

Objetivo:

El objetivo del trabajo es que los estudiantes investiguen, comprendan y apliquen los principios SOLID en el desarrollo de un proyecto de software, demostrando buenas prácticas de diseño y programación Orientada a objetos y principios Clean Code.

Instrucciones

1. **Formación de equipos:**
    - El trabajo es colaborativo en base a los grupos conformados en Clases.
2. **Definición del proyecto:**
    - El grupo deberá trabajar con el **proyecto de software asignado** aplicando principios **SOLID y Clean Code** que se deben investigar y aplicar en el proyecto.
    - El código debe estar en un repositorio de control de versiones (**GitHub, GitLab, etc**), con acceso otorgado al docente.
3. **Características Técnicas Mínimas:**
    - En base al proyecto asignado a cada grupo, debe presentarse CRUDs completos en **3 tablas** que tengan cada una de ellas al menos 4 atributos independientes (No incluye en la cuenta de atributos las claves y atributos de auditoría). Asimismo debe validarse las respectivas entrada de datos.
    - Debe integrarse el control de datos históricos para una de las 3 tablas, con un modelo que permita gestionar el historial a futuro.
    - El CRUD debe realizarse en Razor Pages + C# + ADO .NET y se debe aplicar principios Clean Code y SOLID
4. **Rúbrica de Evaluación**

Tarea	Ponderación	Observaciones
Ventana Home y Menú de opciones	6	• Colores Apropiados en base a la línea Gráfica del Proyecto • Deben estar varias opciones en el menú en base a las características del Sistema • Debe Contener un logo • No se debe usar la plantilla por defecto de Razor Pages.
Validaciones en entrada de datos	18	• 6 Puntos por tabla • Se considerará la validación en base a la lógica de Negocio

		• La validación debe ser clara para el usuario final
CRUD Completo Tablas 1, 2 y 3	12 x 3 = 36	• Select 3 Pts./con refresco, datos ordenados • Insert 4 Pts. • Update 4 Pts. • Delete 1 Pts. • Los CRUDs deben estar en base a la lógica del negocio
Incorporación de Datos Históricos en una Tabla	7	• Se debe crear una vista que muestre el histórico de Cambios
Documento Informe	10	En base a Anexo 1
Defensa Individual	18	Preguntas sobre el código y conceptos aplicados
Presentación de FeedBack	5	Exposición de cada grupo al curso realizando un feedback de la evaluación de su proyecto

Todas las clases, métodos y unidades deben aplicar Clean Code y principios SOLID, bajo penalización

5. **Entrega y defensa final:**
   Se debe entregar un **informe en PDF** a través del **LMS – UCB**.

   Si bien el trabajo es grupal, el informe debe ser entregado de **Manera Individual** (mismo documento todos los miembros del equipo) con el fin de generar la Evidencia en el LMS-UCB.

   La fecha de exposición grupal del trabajo y entrega de documentación será el 01/09/2026 de manera Impostergable.

ANEXO 1

CONTENIDO MINIMO DEL TRABAJO

Carátula

1. Introducción

- Breve explicación de los principios SOLID.
- Objetivo del trabajo práctico.

2. Descripción del proyecto

- Contexto y problemática a resolver.
- Requisitos funcionales mínimos.

3. Diseño e implementación

- Diagramas de clases.
- Justificación de las decisiones de diseño.
- Ejemplos de aplicación de cada principio SOLID en el código, justificando su uso

4. Repositorio de control de versiones

- URL del repositorio (GitHub, GitLab, etc).
- Breve explicación de la organización del repositorio (ramas, commits, etc).

5. Conclusiones

- Aprendizajes del grupo sobre el uso de SOLID.
- Dificultades encontradas.
- Recomendaciones para futuros trabajos.

6. Bibliografía / Fuentes consultadas